

几类非线性多智能体网络系统 在间歇控制下的一致性

答辩人: 张志铖

学 号: 1707201042

导 师: 马 忠 军 (教授)

桂林电子科技大学数学与计算科学学院

2020 年 5 月 24 日

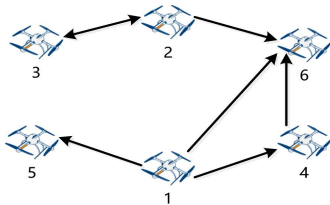
目录

- 1.研究背景与现状
- 2.多智能体系统的部分分量一致性
- 3.二阶多智能体系统的滞后一致性
- 4.非线性耦合多智能体系统的滞后一致性
- 5.总结与展望
- 6.现阶段科研成果

研究背景

1. 什么是多智能体系统 (Multi-Agent System)?

- 包含许多智能个体组成一个网络系统, 自主决策;
- 探究智能体个体与个体之间关系对整体行为表现的影响;
- 智能体的动力学行为一般可以用微(差)分方程来描述.



图：一个含有6个智能体的多智能体网络系统

研究背景

2.智能体之间满足三条规则

1987年, Reynolds 提出Boid模型, 这种模型的特点为:

- ❶ 距离保持 (Separation): 相邻智能体保持安全距离;
- ❷ 运动匹配 (Alignment): 相邻智能体运动状态相同;
- ❸ 聚集 (Cohesion): 使整个组群中的智能体紧密相邻.

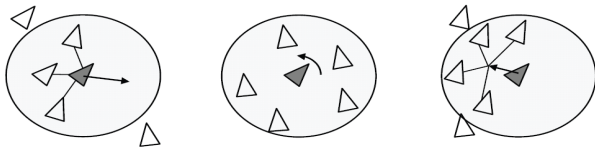


图: (1) Separation (2) Alignment (3) Cohesion

研究现状

群集动力学现象是一种协调性行为, 通常包括蜂拥, 编队, 追踪, 聚集等, 其中最具代表性的是一致性和同步。

一致性 (Consensus) 是多智能体系统中最基本的研究问题, 因此被广泛关注. 近年来, 一致性在网络科学中取得了许多丰硕的研究成果, 如平均一致, 输出一致, 有限/给定时间一致, 二分一致, 弹性一致, 部分分量一致, 滞后一致等.

同步 (Synchronization) 研究在复杂网络, 多智能体网络, 神经网络中也是建树颇丰, 如相位同步, 投影同步, 聚类同步, 接连滞后同步等。

研究现状

随着机器学习及人工智能的发展, 网络系统的优化协同控制是目前的一个热点前沿问题, 涉及细胞、神经生物、物理、数学、控制和信息科学等多个学科领域. 许多相关的研究工作也在 Nature, Science, Cell, Phys Rev Lett, SIAM Rev, SIAM J. Contr Optim, IEEE Trans Autom Contr, Automatica, IEEE Trans Contr Net Syst 等国际顶级期刊上发表.

主要研究内容概览

- 多智能体系统在间歇牵制控制下的部分分量一致
 - 2.1 研究状况及创新
 - 2.2 主要结果
 - 2.3 数值模拟
 - 2.4 结 论
- 二阶多智能体系统在非周期间歇控制下的滞后一致
 - 3.1 研究状况及创新
 - 3.2 主要结果
 - 3.3 数值模拟
 - 3.4 结 论
- 非线性耦合多智能体系统一致
 - 4.1 研究状况及创新
 - 4.2 主要结果
 - 4.3 数值模拟
 - 4.4 结 论

多智能体系统的部分分量一致性

2.1 部分分量一致研究状况

2017年, 吴彬彬等学者[1]首次提出了部分分量一致性的概念, 借助于 Lyapunov 部分变元稳定性理论及置换矩阵引理, 得到了多智能体系统实现部分分量一致的充分条件. 随后, 李丰兵等学者[2], 进一步研究了混沌网络上部分分量同步问题, 设计了反馈控制协议确保网络系统达到部分分量同步.

[1] B.B. Wu, Z.J. Ma, Y. Wang, Partial component consensus of leader-following multi-agent systems, Acta Phys. Sin. 66 (2017) 060201.

[2] F.B. Li, Z.J. Ma, Q.C. Duan, Partial component synchronization on chaotic networks, Physica A 515 (2019) 707 - 714.

多智能体系统的部分分量一致性

2.1 主要创新 Partial Component Consensus

我们首次探究了领导-跟随多智能体系统在间歇牵制下的部分分量一致性问题, 推导出了部分分量一致性判据.

- ① 导出了部分分量实现指数稳定的条件, 而不是渐近稳定;
- ② 考虑到信息传输过程中受到障碍物的约束等因素而造成的不连续性, 采用间歇牵制控制策略, 从而符合实际的真实系统, 节约成本, 降低能耗;
- ③ 利用置换矩阵方法, 将原来的误差系统转化为一个新的误差系统;
- ④ 只需控制网络中的一部分节点, 就能使网络系统实现一致.

多智能体系统的部分分量一致性

2.2 主要结果

考虑一阶领导-跟随多智能体系统, 第 i 个跟随者的动力学为

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f(x_i(t)) + c \sum_{j \in N_i} a_{ij} \Gamma(x_j(t) - x_i(t)) + u_i(t), \quad (1)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, N$, $x_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示第 i 个跟随智能体的状态, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续映射, 是第 i 个智能体的自身动力学, c 代表耦合强度, 当第 i 个智能体可以接受第 j 个智能体的信息时, $a_{ij} > 0$, 否则 $a_{ij} = 0$; $\Gamma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是内部耦合矩阵, $u_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示第 i 个智能体的控制输入.

多智能体系统的部分分量一致性

考虑领导者的状态方程

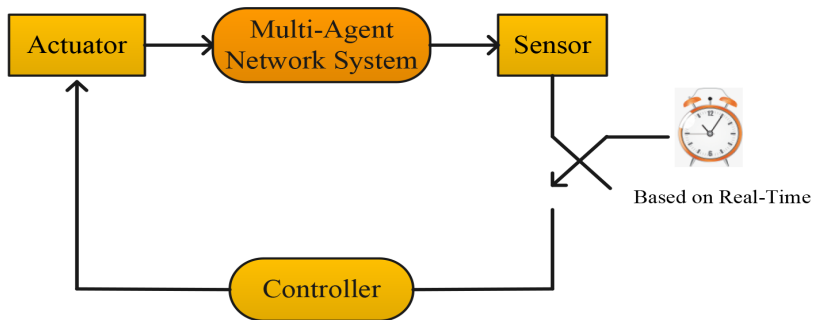
$$\frac{dx_0(t)}{dt} = f(x_0(t)), \quad (2)$$

其中 $x_0(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示领导智能体的状态.

接下来, 我们设计非周期间歇与周期间歇牵制器, 这种控制技术是一种折中控制方案, 介于连续控制与脉冲控制之间 [3].

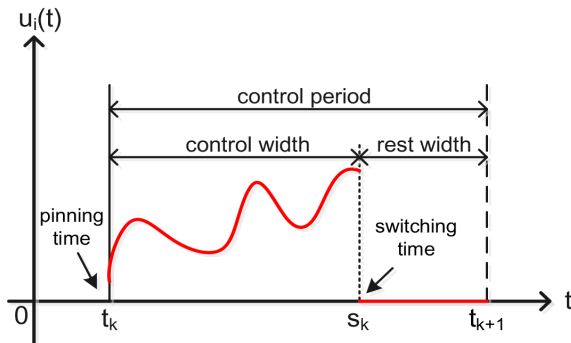
[3] X. W. Liu and T. P. Chen, Synchronization of complex networks via aperiodically intermittent pinning control, IEEE Trans. Automat. Contr, 60 (2015) 3316-3321.

多智能体系统的部分分量一致性



图：开环多智能体网络控制系统(无反馈)

非周期间歇控制



图：非周期间歇牵制控制策略图

非周期间歇控制

假设 2.1

对于非周期间歇控制策略, 存在两个标量 θ 和 δ 满足以下等式

$$\begin{cases} \inf_k (s_k - t_k) = \theta, \\ \sup_k (t_{k+1} - t_k) = \delta, \end{cases} \quad (3)$$

其中 $0 < \theta < \delta < +\infty$, $k \in \mathbb{N}$. 这意味着每个休息宽度的时间间隔应小于或等于 $\delta - \theta$. 因此, 所有控制间隔和休息间隔都是有界的.

非周期间歇控制

定义 2.1

对于非周期间歇控制, 定义

$$\psi = \limsup_{k \rightarrow +\infty} \frac{t_{k+1} - s_k}{t_{k+1} - t_k}.$$

其中常值 ψ 是休息间隔 $t_{k+1} - s_k$ 在控制间隔 $t_{k+1} - t_k$ 中的最大比率.

注 2.1

显然, $0 \leq \psi < 1$. 特别地, 若 $\psi = 0$ 则控制输入为连续控制情形; 故而, 通常假设 $\psi \in (0, 1)$. 此外, 易得 $\psi \leq 1 - \frac{\theta}{\delta}$.

多智能体系统的部分分量一致性

1. 非周期间歇牵制协议

$$u_i(t) = \begin{cases} -cb_i\Gamma(x_i(t) - x_0(t)), t \in [t_k, s_k], \\ 0, t \in (s_k, t_{k+1}), \end{cases} \quad (4)$$

其中, c 为控制增益, 在控制时刻 $[t_k, s_k]$ 牵制控制生效, 在休息间隔 (s_k, t_{k+1}) , 控制失效, $k \in \mathbb{N}$.

多智能体系统的部分分量一致性

特别地, 牵制增益满足

$$b_i(t) = \begin{cases} b_i, & t \in [t_k, s_k], \quad 1 \leq i \leq m, \\ 0, & t \in [t_k, s_k], \quad m+1 \leq i \leq N \\ 0, & t \in (s_k, t_{k+1}), \quad 1 \leq i \leq N. \end{cases} \quad (5)$$

这里 $b_i > 0$ 表示该智能体能收到来自领导者的信息, 否则 $b_i = 0$.

多智能体系统的部分分量一致性

2. 周期间歇牵制控制律

$$u_i(t) = \begin{cases} -cb_i\Gamma(x_i(t) - x_0(t)), t \in [k\omega, k\omega + \theta], \\ 0, t \in (k\omega + \theta, (k+1)\omega), \end{cases} \quad (6)$$

其中, 控制时间 θ 与休息时间 $\omega - \theta$ 是固定值. 如果定义 $s_k - t_k \equiv \theta$ 及 $t_{k+1} - t_k \equiv \omega$, 则非周期控制协议变为周期控制.

多智能体系统的部分分量一致性

定义状态误差为 $e_i(t) = x_i(t) - x_0(t)$, $i = 1, 2, \dots, N$, 则误差系统可以写为如下紧凑形式

$$\begin{cases} \frac{de(t)}{dt} = F(e(t)) - (c\tilde{L} \otimes \Gamma)e(t), t \in [t_k, s_k], \\ \frac{de(t)}{dt} = F(e(t)) - (cL \otimes \Gamma)e(t), t \in (s_k, t_{k+1}), \end{cases} \quad (7)$$

其中 $e(t) = (e_1(t)^T, \dots, e_N(t)^T)^T \in \mathbb{R}^{Nn}$, $e_i(t) = (e_{i1}(t), \dots, e_{in}(t))^T = (x_{i1} - x_{01}, \dots, x_{in} - x_{0n})^T \in \mathbb{R}^n$, x_{ij} 代表第 i 个智能体的第 j 个分量, $\tilde{L} = L + \text{diag}(b_1, \dots, b_N)$ 且 $F(e(t)) = ((f(x_1(t)) - f(x_0(t)))^T, \dots, (f(x_N(t)) - f(x_0(t)))^T)^T$.

多智能体系统的部分分量一致性

利用置换矩阵方法, 将原有的误差状态转化为新的误差状态, 即 $e(t) \in \mathbb{R}^{Nn} \Rightarrow \tilde{e}(t) \in \mathbb{R}^{nN}$, 则新误差系统可改写为向量形式

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{e}(t)}{dt} = \tilde{F}(\tilde{e}(t)) - (c\Gamma \otimes \tilde{L})\tilde{e}(t), t \in [t_k, s_k], \\ \frac{d\tilde{e}(t)}{dt} = \tilde{F}(\tilde{e}(t)) - (c\Gamma \otimes L)\tilde{e}(t), t \in (s_k, t_{k+1}), \end{cases} \quad (8)$$

其中 $\tilde{e}(t) = (\tilde{e}_1(t)^T, \dots, \tilde{e}_n(t)^T)^T \in \mathbb{R}^{nN}$, $\tilde{e}_q(t) = (\tilde{e}_{1q}(t), \dots, \tilde{e}_{Nq}(t))^T$
 $= (x_{1q} - x_{0q}, \dots, x_{Nq} - x_{0q})^T \in \mathbb{R}^N$, $q = 1, 2, \dots, n$, $\tilde{F}(\tilde{e}(t)) = (\tilde{f}_1^T, \tilde{f}_2^T, \dots, \tilde{f}_n^T)^T$ 且 $\tilde{f}_q^T = (f_q(x_1(t)), f_q(x_2(t)), \dots, f_q(x_N(t)))^T - f_q(x_0(t))1_N$.

多智能体系统的部分分量一致性

定义 2.2

如若存在 $1 \leq l \leq n$, 对任何初值条件, 系统 (1) 与 (2) 的解满足

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{q=1}^l \|\tilde{e}_q(t)\| = 0, \quad q=1, 2, \dots, n, \quad (9)$$

则多智能体系统 (1) 与 (2) 关于前 l 分量实现部分分量一致, 其中 $\tilde{e}_q(t) = (\tilde{e}_{1q}, \dots, \tilde{e}_{Nq})^T = (x_{1q} - x_{0q}, \dots, x_{Nq} - x_{0q})^T \in \mathbb{R}^N$.

注 2.2

若 $l = n$, 则部分分量一致变为恒同一致, 故而部分分量一致是一种更弱的动力学行为.

多智能体系统的部分分量一致性

假设 2.2

如果存在一个常数 $\varepsilon_1 > 0$ 使得函数 $f(\cdot) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $(x - y)^T \Lambda(f(x) - f(y)) \leq \varepsilon_1 (x - y)^T \Lambda(x - y)$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_l, 0, \dots, 0)$, $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^n$

假设 2.3

如果存在一个常数 $\varepsilon_2 > 0$ 使得非线性函数 $f(\cdot) : \mathbb{R}^{nN} \rightarrow \mathbb{R}^{nN}$ 满足 $(x - y)^T \Xi(f(x) - f(y)) \leq \varepsilon_2 (x - y)^T \Xi(x - y)$, 其中 $\Xi = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{lN}, 0, \dots, 0)$, $x \in \mathbb{R}^{nN}, y \in \mathbb{R}^{nN}$.

多智能体系统的部分分量一致性

定理 2.1

令 $\Phi = \text{diag}(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N) > 0$. 假设非线性函数 $f(\cdot)$ 满足假设 2.2. 多智能体系统 (1) 与 (2) 在非周期间歇牵制控制 (4) 下实现部分分量一致, 若满足如下条件

$$(i) \quad c \min_{1 \leq q \leq l} \gamma_q \lambda_{\min}((\Phi \tilde{L})^s) > \lambda_{\max}(\Phi) \varepsilon_1,$$

$$(ii) \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} [\mu_1 \sum_{k=0}^p (s_k - t_k) + \mu_2 \sum_{k=0}^p (t_{k+1} - s_k)] = -\infty,$$

$$\text{其中 } \mu_1 = 2(\varepsilon_1 - c \min_{1 \leq q \leq l} \gamma_q \lambda_{\min}((\Phi \tilde{L})^s) \lambda_{\max}^{-1}(\Phi)),$$

$$\mu_2 = 2(\varepsilon_1 - c \max_{1 \leq q \leq l} \gamma_q \lambda_{\min}((\Phi L)^s) \lambda_{\max}^{-1}(\Phi)).$$

多智能体系统的部分分量一致性

注 2.3

如果对于一组有限时间序列 $[t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$ 一致有界且对于每个间隔 $[t_k, t_{k+1})$ 中的控制带宽和休息带宽满足

$$\begin{cases} \min \{s_k - t_k, k \in \mathbb{N}\} = \theta > 0, \\ \max \{t_{k+1} - s_k, k \in \mathbb{N}\} = \beta < +\infty, \end{cases} \quad (10)$$

那么定理 2.1 中的条件 (ii) 可以弱化为

$$\mu_1 \theta + \mu_2 \beta < 0, \quad (11)$$

多智能体系统 (1) 与 (2) 同样可以有效地实现部分分量一致.

多智能体系统的部分分量一致性

文献[4]重铸了非周期间歇的控制间隔的限制, 对所有 $k \in \mathbb{N}^+ = \{1, 2, \dots\}$, $T_k = t_{k+1} - t_k$, $m_k = t_k + \theta_k$, $\sup_{k \in \mathbb{N}^+} \{t_{k+1} - t_k\} = T_{\sup}$ 且 $\inf_{k \in \mathbb{N}^+} \{t_{k+1} - t_k\} = T_{\inf}$. 定义 $T_0 = \hat{T}_0 = t_1$, $\hat{T}_k = \sum_{j=0}^k T_j$, $\delta_k = \theta_k / T_k$, 其中 δ_k 是第 k 个控制带宽 θ_k 与第 k 个时间间隔 T_k 的比率. 显然, 可得 $t_k = \hat{T}_{k-1}$ 且 $\theta_k = \delta_k T_k$, $k \in \mathbb{N}^+$. 因此, 可以得到推论

[4] P.P. Zhou and S.M. Cai, Pinning synchronization of complex directed dynamical networks under decentralized adaptive strategy for aperiodically intermittent control, Nonli Dyn 90 (2017) 287-299.

多智能体系统的部分分量一致性

推论 2.1

假设 $\inf_{k \in \mathbb{N}^+} \delta_k = \inf_{k \in \mathbb{N}^+} \left\{ \frac{\theta_k}{T_k} \right\} = \delta_{\inf} > 0$. 在假设 2.2 及非周期间歇牵制协议 (4) 下, 如果定理 2.1 中的条件 (i) 满足, 且有

$$(\mu_1 - \mu_2) \delta_{\inf} + \mu_2 < 0, \quad (12)$$

这里 μ_1 及 μ_2 与定理 2.1 中的参数相同, 那么对于任何初值条件, 多智能体系统 (1) 与 (2) 能够实现部分分量一致.

多智能体系统的部分分量一致性

注 2.4

显然 $\beta_k < \beta$, $(t_{k+1} - t_k) - \theta_k < T_{\sup} - \theta_{\inf}$. 故式(11) 可改写为 $\mu_1 \theta_{\inf} + \mu_2 (T_{\sup} - \theta_{\inf}) < 0$. 由于 $T_{\sup} > 0$, 两边同除 $T_{\sup}$,

$$(\mu_1 - \mu_2) \frac{\theta_{\inf}}{T_{\sup}} + \mu_2 < 0. \quad (13)$$

注意到对于所有 $k \in \mathbb{N}^+$, $\theta_k > \inf_{k \in \mathbb{N}^+} \theta_k = \theta_{\inf}$, $T_k < T_{\sup}$, 因此

$$\delta_{\inf} = \inf_{k \in \mathbb{N}^+} \left\{ \frac{\theta_k}{T_k} \right\} \geq \frac{\theta_{\inf}}{T_{\sup}},$$

所以间歇限制条件式 (12) 相比于式 (11) 更加容易得到.

多智能体系统的部分分量一致性

定理 2.2

若多智能体系统 (1) 与 (2) 的自身动力学 $f(\cdot)$ 满足假设 2.3. 如果存在两个常数 $\bar{\mu}_1$ 和 $\bar{\mu}_2$ 使得下列条件成立

- (i) $(\varepsilon_2 + \frac{1}{2}\bar{\mu}_1)\Xi - \Xi(c\Gamma \otimes \tilde{L}^s) \leq 0,$
- (ii) $(\varepsilon_2 - \frac{1}{2}\bar{\mu}_2)\Xi - \Xi(c\Gamma \otimes L^s) \leq 0,$
- (iii) $-\bar{\mu}_1\theta + \bar{\mu}_2(\omega - \theta) < 0,$

则多智能体系统 (1) 与 (2) 在周期间歇率制协议 (6) 下能达到部分分量一致.

多智能体系统的部分分量一致性

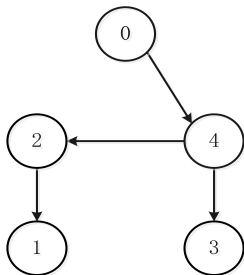
2.3 数值模拟

令多智能体自身的动力学 $f(\cdot)$ 满足

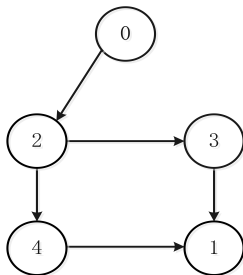
$$f(x_i(t)) = \begin{pmatrix} ax_{i2} - bx_{i1} + \zeta(x_{i1}) \\ -x_{i1} + x_{i2} - x_{i2}x_{i3}^2 \\ -\epsilon x_{i2} \end{pmatrix},$$

其中 $\zeta(x_{i1}) = \varpi(|x_{i1} + 1| - |x_{i1} - 1|)$, $a = 1$, $b = 3$, $\varpi = 2$, $\epsilon = 2$.

多智能体系统的部分分量一致性



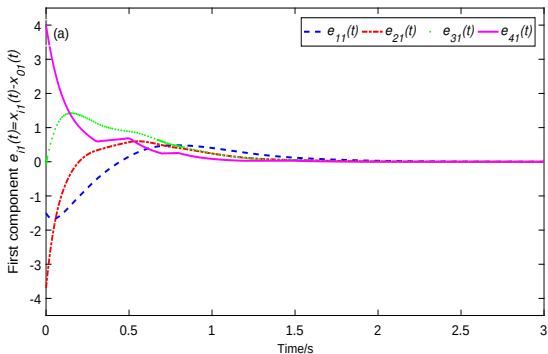
(a)



(b)

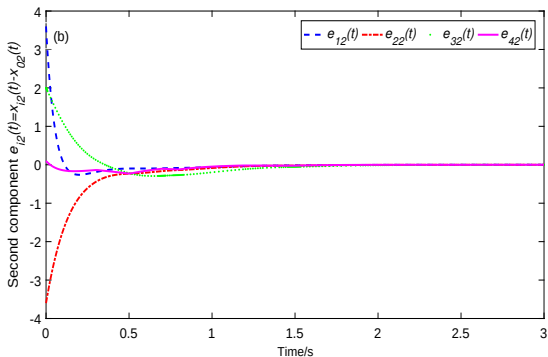
图：智能体的网络拓扑图，其中 0 代表领导智能体，1-4 代表跟随智能体，显然 (a) 与 (b) 都含有一个有向生成树。

多智能体系统的部分分量一致性



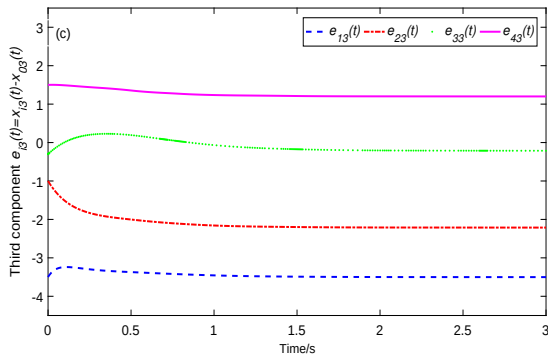
图：智能体第一个分量随时间的演化，牵制第四个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性



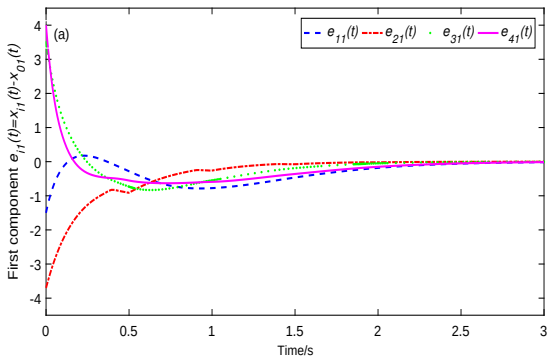
图：智能体第二个分量随时间的演化，牵制第四个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性



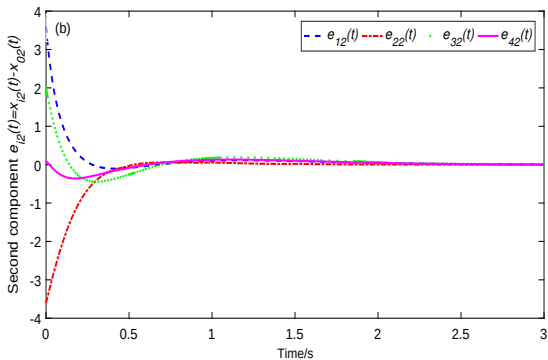
图：智能体第三个分量随时间的演化，牵制第四个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性



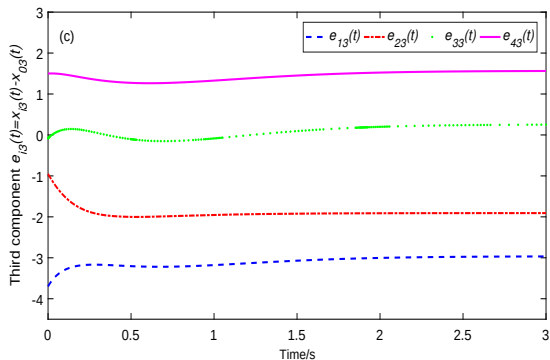
图：智能体第一个分量随时间的演化，牵制第二个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性



图：智能体第二个分量随时间的演化，牵制第二个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性



图：智能体第三个分量随时间的演化，牵制第二个智能体。

多智能体系统的部分分量一致性

2.4 结 论

在信息物理系统中,系统中个体的状态变量只需要部分状态变量达到一致,即只在某一方向上的分量达到一致,而在其他方向上的分量并不一定一致. **部分分量一致是一种比恒同一致更弱的动力学行为**. 由于信号传输不连续因素,考虑了网络系统在非周期及周期间歇通信的两种情形,结合强大的牵制控制策略,得到了部分分量一致的充分条件.

二阶多智能体系统的滞后一致性

3.1 滞后一致研究状况

2016年, 王毅等学者[5]提出了二阶领导-跟随滞后一致的概念, 即跟随者的状态在经过一个时滞 τ 后才与领导者的状态实现趋同. 随后, 文献[6]进一步阐明了在牵制控制协议下二阶非线性多智能体系统实现滞后一致的充分条件, 并且考虑了噪声扰动对系统的影响.

[5] Y. Wang and Z. J. Ma, Lag consensus of the second-order leader- following multi-agent systems with nonlinear dynamics, Neurocom, 171 (2016) 82-88.

[6] Y. Wang, Z. J. Ma, S. Zheng and G. R. Chen, Pinning control of lag consensus for second-order nonlinear multiagent systems, IEEE Trans. Cybern, 47 (2017) 2203-2211.

二阶多智能体系统的滞后一致性

3.1 主要创新 Second-Order Lag Consensus

本文首次探究了非线性多智能体系统在非周期间歇牵制下的二阶滞后问题, 得到了二阶滞后一致的充分条件.

- ① 首次采用非周期间歇牵制协议来探究二阶滞后指数稳定性;
- ② 首次采用自适应非周期间歇牵制控制来分析二阶滞后一致问题;
- ③ 首次将噪声扰动与间歇通信考虑到二阶滞后一致问题上;
- ④ 推广了二阶滞后一致性判据来确保系统实现一致;

二阶多智能体系统的滞后一致性

3.2 主要结果

考虑二阶非线性多智能体系统, 第 i 个跟随者的动力学特性为

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t)) + c_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)) \\ \quad + c_2 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(v_j(t) - v_i(t)) + u_i(t), \end{cases} \quad (14)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, N$, $x_i(t), v_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 分别表示第 i 个跟随智能体的位置和速度状态, f 是第 i 个智能体的自身动力学, c_1, c_2 代表耦合强度, $u_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示第 i 个智能体的控制输入.

二阶多智能体系统的滞后一致性

领导者的动态方程可以描述为

$$\begin{cases} \dot{x}_0(t) = v_0(t), \\ \dot{v}_0(t) = f(x_0(t), v_0(t)), \end{cases} \quad (15)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, N$, $x_0(t), v_0(t) \in \mathbb{R}^n$ 分别表示第领导智能体的位置和速度状态, f 是领导智能体的自身动力学.

二阶多智能体系统的滞后一致性

定义 3.1

如果对于所有的 $i = 1, 2, \dots, N$ 且对于任何初值, 系统 (14) 与 (15) 的解满足

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \|x_i(t) - x_0(t - \tau)\| = 0 \text{ 和 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|v_i(t) - v_0(t - \tau)\| = 0,$$

则称多智能体系统实现二阶领导-跟随滞后一致, 其中 $\tau > 0$.

注 3.1

显然若 $\tau = 0$, 那么跟随者与领导者之间就不存在滞后. 此时, 滞后一致弱化为领导-跟随一致.

二阶多智能体系统的滞后一致性

首先定义 $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_0(t - \tau)$, $\tilde{v}_i(t) = v_i(t) - v_0(t - \tau)$, 其中 $e_i(t) = (\tilde{x}_i^T(t), \tilde{v}_i^T(t))^T$ 是滞后误差.

下面给出二阶滞后指数稳定性的定义

定义 3.2

如果存在两个正数标量 $\sigma > 0$ 和 $M > 0$, 使得

$$\|e(t)\| \leq M \|e(0)\|_{\infty} \exp\{-\sigma t\},$$

则多智能体系统 (14) 与 (15) 的二阶滞后误差被称为是指数稳定的, 其中 $\|e(0)\|_{\infty} = \sup_{s \in [-\bar{\tau}, 0]} \|e(s)\|$, 对于所有 $t \geq 0$.

二阶多智能体系统的滞后一致性

假设 3.1

假设存在非负常数 ρ_i , 使得非线性函数

$$\|f(x_1, x_2) - f(y_1, y_2)\| \leq \sum_{i=1}^2 \rho_i \|x_i - y_i\|, \quad (16)$$

对于所有 $x_i, y_i \in \mathbb{R}^n, i \in 1, 2$.

二阶多智能体系统的滞后一致性

1. 非周期间歇牵制协议

$$u_i(t) = \begin{cases} -c_1 b_i (x_i(t) - x_0(t - \tau)) \\ -c_2 b_i (v_i(t) - v_0(t - \tau)), & t \in [t_k, s_k], \\ 0, & t \in (s_k, t_{k+1}). \end{cases} \quad (17)$$

其中, c_1, c_2 为控制增益, $b_i \geq 0$ 表示施加的控制节点. 在 $[t_k, s_k]$ 时间间隔, $u_i(t)$ 取值; 在 (s_k, t_{k+1}) 时间间隔, $u_i(t) \equiv 0, k \in \mathbb{N}$.

二阶多智能体系统的滞后一致性

定理 3.1

如果假设 3.1 成立. 多智能体系统 (14) 和 (15) 在非周期间歇牵引控制 (17) 下实现二阶滞后一致需满足以下条件

$$(i) \lambda_{\min}(\tilde{L}^s) > \frac{c_1}{2c_2^2},$$

$$(ii) R_1 = \begin{pmatrix} c_1^2 \tilde{L}^s - \Delta_1 I_N & 0_N \\ 0_N & c_2^2 \tilde{L}^s - (c_1 + \Delta_2) I_N \end{pmatrix} > 0,$$

$$(iii) \lim_{r \rightarrow +\infty} \left\{ -\mu_1 \sum_{k=0}^r (s_k - t_k) + \mu_2 \sum_{k=0}^r (t_{k+1} - s_k) \right\} = -\infty,$$

其中 μ_1, μ_2, Δ_1 和 Δ_2 为系统的相关参数.

二阶多智能体系统的滞后一致性

2. 自适应非周期间歇牵制算法

$$u_i(t) = \begin{cases} -c_1 \xi(t) b_i (x_i(t) - x_0(t-\tau)) \\ -c_2 \xi(t) b_i (v_i(t) - v_0(t-\tau)), & t \in [t_k, s_k], \\ 0, & t \in (s_k, t_{k+1}), \end{cases} \quad (18)$$

相关的更新率定义如下

$$\dot{\xi}(t) = \begin{cases} \frac{c_1 d_0}{2} e^{\tilde{\mu}_1 t} e^T(t) (\mathbf{P} \otimes I_n) e^T(t), & t \in [t_k, s_k], \\ 0, & t \in (s_k, t_{k+1}), \end{cases} \quad (19)$$

其中 d_0 和 $\tilde{\mu}_1$ 是正数, 且

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} c_1(\tilde{L} + \tilde{L}^T) & c_2(\tilde{L} + \tilde{L}^T) \\ c_2(\tilde{L} + \tilde{L}^T) & \frac{c_2^2}{c_1}(\tilde{L} + \tilde{L}^T) \end{pmatrix}.$$

二阶多智能体系统的滞后一致性

定理 3.2

如果假设 2.1 和 3.1 同时满足, 且存在常数 $\psi \in (0, 1)$, $\tilde{\mu}_1, \tilde{\mu}_2, \xi^*$ 使得下列条件成立

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \Omega_1 &= \begin{pmatrix} \Delta_1 I_N - \Delta_4 \tilde{L}^s & \Delta_5 \tilde{L}^s + \frac{1}{2} c_1 \tilde{\mu}_1 I_N \\ \Delta_5 \tilde{L}^s + \frac{1}{2} c_1 \tilde{\mu}_1 I_N & (\frac{c_1 - c_2 \tilde{\mu}_1}{2} + \Delta_2) I_N - c_2^2 \xi^* \tilde{L}^s \end{pmatrix} \leq 0, \\ \text{(ii)} \quad \Omega_2 &= \begin{pmatrix} \Delta_1 I_N - \frac{1}{2} c_1 c_2 \tilde{\mu}_2 \tilde{L}^s - c_1^2 L^s & 2c_1 c_2 B^s - \frac{1}{2} c_1 \tilde{\mu}_2 I_N \\ 2c_1 c_2 B^s - \frac{1}{2} c_1 \tilde{\mu}_2 I_N & (\Delta_2 + c_1 - \frac{1}{2} c_2 \tilde{\mu}_2) I_N - c_2^2 L^s \end{pmatrix} \leq 0, \end{aligned}$$

其中 $\Delta_4 = c_1^2 \xi^* - c_1 c_2 \tilde{\mu}_1$, $\Delta_5 = c_1 c_2 - c_1 c_2 \xi^*$, $\varrho = \tilde{\mu}_1(1 - \psi) - \tilde{\mu}_2 \psi$ 和 $\tilde{\mu}_1 > 0$, 那么对于任何初值条件, 多智能体系统 (14) 和 (15) 在自适应牵制非周期间歇控制 (18) 下可以实现二阶滞后一致。

二阶多智能体系统的滞后一致性

3. 含有噪声的非周期间歇牵制控制

$$u_i(t) = \begin{cases} -\sigma_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sigma_{ij} (x_i(t) - x_j(t)) \dot{\omega}(t) \\ -\sigma_2 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sigma_{ij} (v_i(t) - v_j(t)) \dot{\omega}(t) \\ -c_1 b_i (x_i(t) - x_0(t - \tau)) \\ -c_2 b_i (v_i(t) - v_0(t - \tau)), \quad t \in [t_k, s_k], \\ 0, \quad t \in (s_k, t_{k+1}). \end{cases} \quad (20)$$

其中 $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ 是控制系数, $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$ 表示噪声强度.

二阶多智能体系统的滞后一致性

定理 3.3

如果假设 2.1 和 3.1 都成立. 对于任何初值条件, 多智能体系统 (14) 和 (15) 在具有随机噪声扰动非周期间歇牵制控制 (20) 下实现二阶均方滞后一致, 若满足以下条件

$$(i) \quad 2\lambda_{\min}(R_1) > \|U^T P U\|,$$

$$(ii) \quad \bar{\mu}_1 \theta - \bar{\mu}_2 (\delta - \theta) > 0,$$

其中 $\bar{\mu}_1 = \frac{2\lambda_{\min}(R_1) - \|U^T P U\|}{\lambda_{\max}(P_2)}$, $\bar{\mu}_2 = \frac{2\lambda_{\max}(R_2)}{\lambda_{\min}(P_1)}$ 且 P, P_1, P_2, U, R_1, R_2 为相关的参数矩阵.

二阶多智能体系统的滞后一致性

3.3 数值模拟

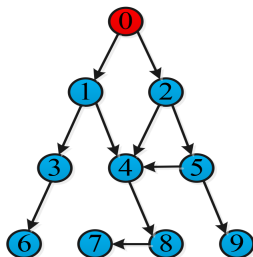
假设二阶多智能体系统的自身动力学方程为蔡氏电路 [7]

$$f(x_i(t), v_i(t)) = \begin{pmatrix} \varsigma(v_{i2}(t) - h(v_{i1}(t))) \\ v_{i1}(t) - v_{i2}(t) + v_{i3}(t) \\ -\epsilon v_{i2}(t) \end{pmatrix}, \quad (21)$$

其中 $h(v) = \frac{2}{7}v - \frac{3}{14}(|v+1| - |v-1|)$, $\varsigma=9$, $\epsilon=\frac{100}{7}$ 及 $x_i(t), v_i(t) \in \mathbb{R}^3$ 是智能体的位置与速度状态. 在上述参数情形下, 该电路系统具有一个双涡卷混沌吸引子.

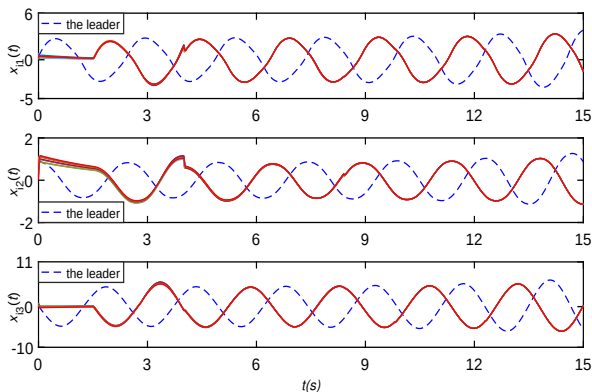
[7] T. Matsumoto, L. O. Chua and K. Ayaki, Reality of chaos in the double scroll circuit, IEEE Trans Circu Syst, 35 (1988) 909-925.

二阶多智能体系统的滞后一致性



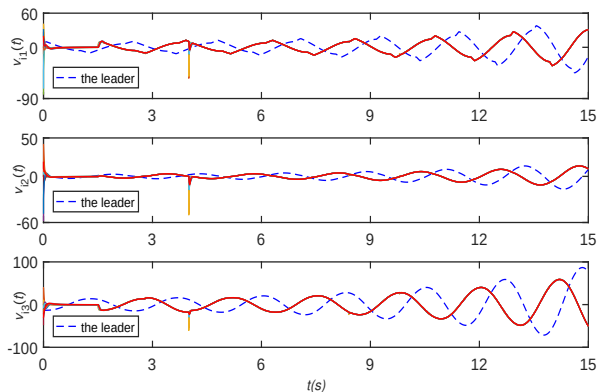
图：网络通讯拓扑结构图，其中0代表领导智能体，1-9代表跟随智能体。

二阶多智能体系统的滞后一致性



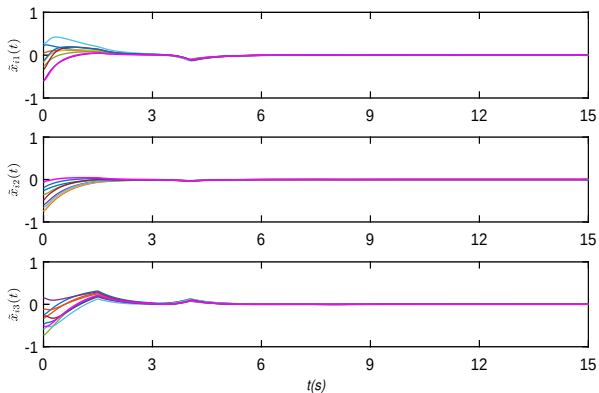
图：领导者与跟随者位置的状态轨迹随时间的演化，滞后为 $\tau = 1.5s$.

二阶多智能体系统的滞后一致性



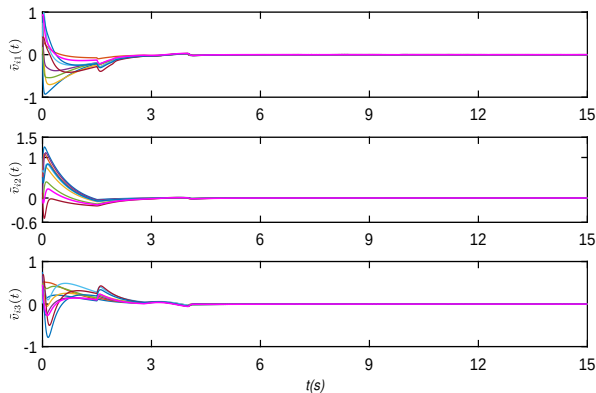
图：领导者与跟随者速度的状态轨迹随时间的演化，滞后为 $\tau = 1.5s$.

二阶多智能体系统的滞后一致性



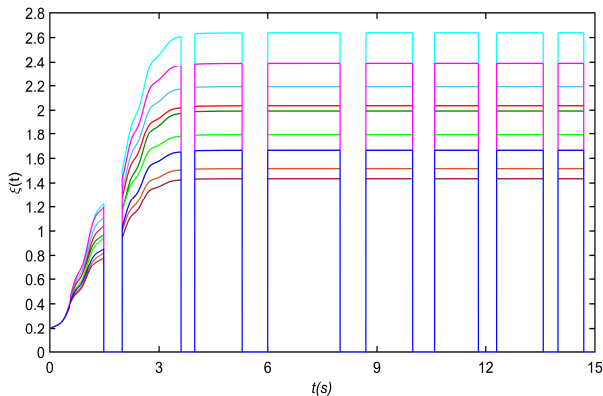
图：领导者与跟随者位置的误差。

二阶多智能体系统的滞后一致性



图：领导者与跟随者速度的误差轨迹.

二阶多智能体系统的滞后一致性



图：在非周期间歇协议下自适应增益轨迹演化

二阶多智能体系统的滞后一致性

3.4 结 论

本章研究了非周期间歇牵制控制下的二阶多智能体系统的跟踪滞后一致性. 本章的研究结果可应用于当今的智能交通技术. 例如, 在先进的无人驾驶车队系统中, 不仅有必要避免碰撞与减少车辆之间的拥堵 (即追踪滞后), 而且还必须确保当雷达探测器无法测量信息时, 车辆依然可以自动驾驶 (即非周期间歇信号).

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

4.1 非线性耦合网络系统研究状况

针对非线性耦合网络系统, Li等学者[8]给出了非线性耦合系统需要满足的相关假设, 揭示了若非线性耦合函数是严格递增的, 则有利于网络系统实现一致性. 特别地, Liu和Chen验证了非周期间歇控制对非线性耦合网络实现同步的有效性[9].

[8] J. Li, Z. H. Guan and G. R. Chen. Multi-consensus of nonlinearly networked multi-agent systems, Asian J. Contr, 17(2015): 157-164.

[9] X. W. Liu and T. P. Chen. Synchronization of nonlinear coupled networks via aperiodically intermittent pinning control, IEEE Trans. Neur. Net. Lear. Syst., 26(2015): 113-126.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

4.1 主要创新 Nonlinear Coupled Network

本文首次研究了非线性耦合多智能体网络系统在间歇控制下的滞后一致性问题, 验证了非线性耦合网络在一定条件下可以实现滞后一致.

- ① 网络通信拓扑图不要求强连通或含有向生成树;
- ② 网络系统中智能体的状态是非线性耦合的;
- ③ 考虑两种不同类型的时滞. 第一种是非线性动力学的内部时滞; 另一种是介于跟随智能体和领导者智能体之间的时滞, 即滞后时滞或称追踪时滞;

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

4.2 主要结果

首先, 考虑一个孤立的领导智能体通过以下时滞非线性动力学来描述

$$\begin{cases} \dot{x}_0(t) = v_0(t), \\ \dot{v}_0(t) = f(x_0(t), v_0(t), x_0(t - \tau_1), v_0(t - \tau_1)), \end{cases} \quad (22)$$

这里 $\tau_1 > 0$ 为领导智能体自身动力学内部时滞.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

考虑由 N 个跟随智能体组成的非线性耦合二阶动态网络, 每个跟随者的状态方程描述如下

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t), x_i(t - \tau_1), v_i(t - \tau_1)) \\ \quad + \alpha \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \phi(x_j(t), x_i(t)) \\ \quad + \beta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \phi(v_j(t), v_i(t)) + u_i(t), \end{cases} \quad (23)$$

这里 f 是一个连续映射. α, β 分别表示位置 $x_i(t)$ 和速度 $v_i(t)$ 所对应的耦合强度, $u_i(t)$ 表示外部控制项, 起到调节网络状态的作用.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

为了简便起见,令非线性耦合函数满足如下特性

$$\phi(x_j(t), x_i(t)) = \phi(x_j(t)) - \phi(x_i(t)). \quad (24)$$

假设 4.1

假设非线性耦合函数 $\phi(\cdot)$ 是一个连续映射, 若存在两个标量 $\underline{\gamma}$ 和 $\bar{\gamma}$ 使得

$$0 < \underline{\gamma} \leq \frac{\phi(x) - \phi(y)}{x - y} \leq \bar{\gamma}, \quad (25)$$

成立, 对于 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y$.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

注 4.1

注意到该假设不是实现一致的必要条件. 例如, 选取 $\phi(s(t)) = \sin(s(t))$, 则不成立. 该类函数的特性类似于神经网络中的激活函数, 满足严格递增的条件, 如 *sigmoid*, *ReLU*, *Maxout* 等 [10].

假设 4.2

假设存在非负常数 ρ_i , 使得

$$\|f(x_1, x_2, x_3, x_4) - f(y_1, y_2, y_3, y_4)\| \leq \sum_{i=1}^4 \rho_i \|x_i - y_i\|.$$

对于所有 $x_i, y_i \in \mathbb{R}^n$, $i \in 1, 2, 3, 4$.

[10] C. M. Bishop. Pattern recognition and machine learning, Chapter 2.4.1, New York: Springer, 2006.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

考虑自适应牵制间歇控制, 其控制制动器的形式如下

$$u_i(t) = -D(t)b_i [\phi(x_i(t), x_0(t - \tau_2)) + \phi(v_i(t), v_0(t - \tau_2))] \quad (26)$$

其自适应更新率为

$$\dot{D}(t) = d \cdot \max_{t-\tau_1 \leq \kappa \leq t} \sum_{i=1}^N [\Phi^T(\tilde{x}_i(\kappa))\Phi(\tilde{x}_i(\kappa)) + \Phi^T(\tilde{v}_i(\kappa))\Phi(\tilde{v}_i(\kappa))],$$

这里 $d > 0$, $\Phi(\tilde{x}_i(\kappa)) = \phi((x_i(\kappa)) - \phi(x_0(\kappa - \tau_2))$, $\Phi(\tilde{v}_i(\kappa)) = \phi((v_i(\kappa)) - \phi(v_0(\kappa - \tau_2))$.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

定理 4.1

如果非线性函数 f 满足假设 4.2, 非线性耦合函数 ϕ 满足假设 4.1. 对于自适应非周期间歇牵制控制 (26), 若假设 2.1 成立, 则多智能体系统 (22) 和 (23) 可以达到二阶滞后一致.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

4.3 数值模拟

假设智能体的自身动力学 $f(\cdot)$ 由时滞蔡氏电路来描述 [11]

$$f(x_i(t-\tau_1), v_i(t-\tau_1), x_i(t), v_i(t)) = \begin{pmatrix} \varpi(-v_{i1} + v_{i2} - h(v_{i1})) \\ v_{i1} - v_{i2} + v_{i3} \\ -\varsigma v_{i2} - \sin(\sigma v_{i1}(t - \tau_1)) \end{pmatrix}$$

其中 $h(v_{i1}) = -\frac{3}{4}v_{i1} - \frac{7}{24}(|v_{i1} + 1| - |v_{i1} - 1|)$, $\varpi = 10$, $\varsigma = 18$, $\varepsilon = 0.02$, $\sigma = 0.02$, $\tau_1 = 0.01$.

[11] G. H. Wen, Z. S. Duan and W. W. Yu, et al. Consensus of second-order multi-agent systems with delayed nonlinear dynamics and intermittent communications, Int. J. Contr, 86(2013): 322-331.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性

为了更加直观地阐述非线性函数, 本章选取如下四个非线性耦合函数 $\phi(\cdot)$ 函数来进行对比分析, 分别为

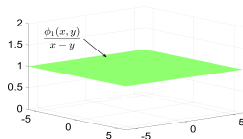
$$\phi_1(x, y) = x - y,$$

$$\phi_2(x, y) = [x + \tanh(x)] - [y + \tanh(y)],$$

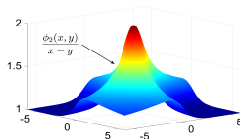
$$\phi_3(x, y) = [x + \sin(x)] - [y + \sin(y)],$$

$$\phi_4(x, y) = [3x + \sin(x)] - [3y + \sin(y)],$$

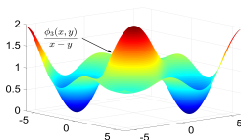
非线性耦合多智能体系统的滞后一致性



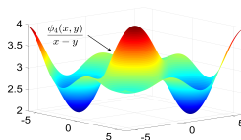
(a) $\frac{\phi_1(x, y)}{x-y}$



(b) $\frac{\phi_2(x, y)}{x-y}$



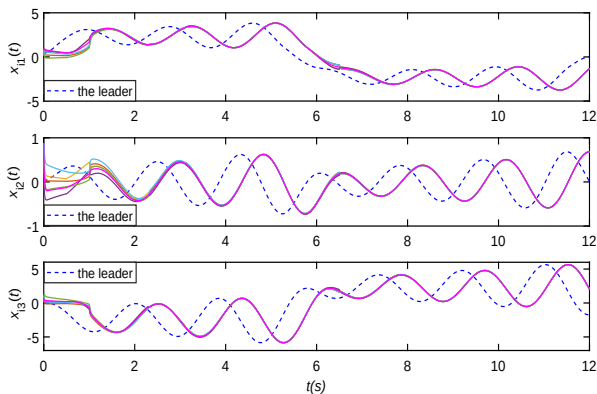
(c) $\frac{\phi_3(x, y)}{x-y}$



(d) $\frac{\phi_4(x, y)}{x-y}$

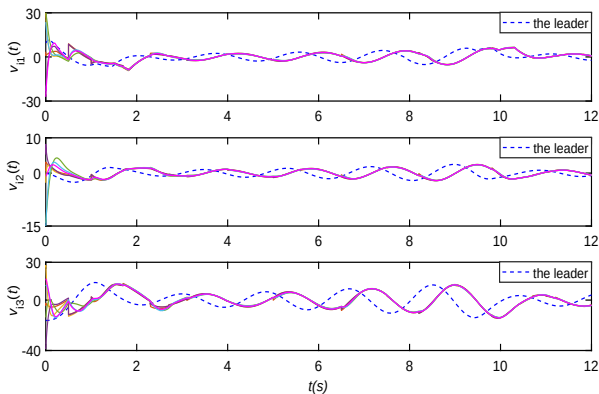
图：非线性耦合函数曲面图

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性



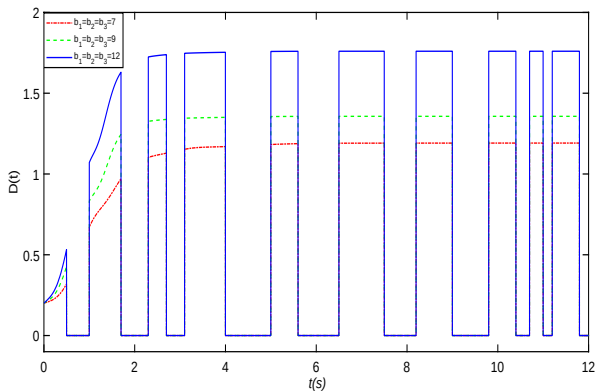
图：领导者与跟随者位置的状态轨迹, 且 $\phi_4(s) = 3s + \sin(s)$, $\tau = 0.5s$.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性



图：领导者与跟随者速度的状态轨迹, 且 $\phi_4(s) = 3s + \sin(s)$, $\tau = 0.5s$.

非线性耦合多智能体系统的滞后一致性



图：不同牵制强度下自适应增益在非周期间歇控制下的轨迹。

二阶多智能体系统的滞后一致性

4.4 结 论

本章研究了常时滞二阶多智能体系统的滞后一致性. 与前几章的结果相比较, 本章不要求通信图是强连通或包含生成树. 此外, 网络系统中的位置与速度状态信息是非线性耦合的. 基于间歇信号和局部信息, 本章提出了自适应牵制非周期间歇控制, 理论与数值结果表明了控制策略对非线性耦合系统是有效的, 多智能体网络系统最终实现指数滞后一致性.

总结与展望

基于现有研究状况, 今后的研究工作展望如下:

1. 控制能耗最小 (绿色控制). 如稀疏控制, 最大限度的放宽控制器取零值的范围, 通常也称为 L^0 最优控制问题.
2. 多智能体系统自主学习问题, 通过数据训练让智能体判断是否需要通信以及确定与哪些智能体进行信息交流.
3. 考虑合作与竞争共存的网络系统, 如基于符号图论 (正负权重连接)下的二分一致性.

硕士期间的科研成果

1. Partial Component Consensus of Leader-Following Multi-Agent Systems via Intermittent Pinning Control, Physica A (2019) 122569, (2019.9 发表, 第一作者)
2. Second-Order Lag Consensus Tracking for Multi-Agent Systems via Aperiodically Intermittent Pinning Control, (已投稿 IEEE Trans 系列刊物, 第一作者)
3. Adaptive Pinning Aperiodically Intermittent Control for Lag Consensus of Nonlinear Coupled Multiagent Systems with delays, (待投稿, 第一作者)
4. Linear Quadratic Tracking with Sparse Regularization, (已投稿, 第一作者)

Q & A

欢迎各位专家的批评与指正！

Thank You !